FIȘĂ DE LUCRU NR. 9.1

TEMA: SARCINA ELECTRICĂ

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

Se rezolvă după secțiunea 1 din fișa de documentare nr. 9.

I. Completează spațiile punctate cu termenii corecți: (18 puncte)

1. Un atom neutru are număr egal de protoni (sarcină pozitivă) și de …… (sarcină negativă).
2. Un corp care a pierdut electroni este electrizat …….. .
3. Unitatea de măsură a sarcinii electrice în SI se numește ……, simbol ……. .

II. Adevărat sau Fals? Încercuiește răspunsul corect: (20 puncte)

4. A / F : Două corpuri electrizate negativ se resping.
5. A / F : Prin frecare se creează sarcini electrice noi, care înainte nu existau.
6. A / F : Un corp neutru nu conține nicio sarcină electrică.
7. A / F : Un corp electrizat negativ are un surplus de electroni față de numărul protonilor.

III. Alege varianta corectă: (16 puncte)

8. O bilă metalică neutră de la un pendul electric atinge o baghetă electrizată și apoi este respinsă de ea. Explicația este:
   a) bila a primit sarcină de același semn cu a baghetei;
   b) bila a primit sarcină de semn contrar;
   c) bila a rămas neutră;
   d) baghetei i s-au adăugat protoni.
9. Trei corpuri electrizate A, B și C se comportă astfel: A atrage corpul B, iar A respinge corpul C. Între B și C se exercită o forță de:
   a) respingere;
   b) atragere;
   c) nicio forță;
   d) nu se poate stabili.

IV. Studiu de caz: (36 puncte)

Scenariu: O baghetă de sticlă și o bucată de material de frecare, ambele inițial neutre și izolate de restul lumii, se freacă una de alta. Bagheta se electrizează pozitiv. Apoi bagheta este apropiată de bobița metalică neutră a unui pendul electric: bobița este atrasă, o atinge și apoi este respinsă.

10. a) Ce fel de sarcină are bagheta? …… (5 p) b) Ce particule au trecut între baghetă și materialul de frecare și în ce sens? (5 p)
    ……
    ……
11. a) Ce semn are sarcina bobiței după atingerea baghetei? …… (5 p) b) Explică de ce bobița este respinsă. (10 p)
    ……
    ……
    ……
12. a) Ce fel de sarcină are materialul de frecare? …… (5 p) b) Justifică, folosind conservarea sarcinii electrice. (6 p)
    ……
    ……
    ……
    ……

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 puncte.